

## Ćwiczenie laboratoryjne

### **3. Budowa prostych modeli klasyfikacji i regresji: rozpoznawanie chorób na podstawie danych klinicznych. 4. Implementacja sieci neuronowych: tworzenie i trenowanie sieci neuronowych do analizy obrazów medycznych.**

Katedra Informatyki i Automatyki

## **1 Cel ćwiczenia**

Celem ćwiczenia jest praktyczne zapoznanie studentów z dwoma etapami analizy danych medycznych:

1. budowa prostych modeli klasyfikacji i regresji do rozpoznawania chorób na podstawie danych klinicznych,
2. implementacja i trenowaniem sieci neuronowych do analizy obrazów medycznych.

Po zakończeniu zajęć student potrafi:

- przygotować dane do modelowania (standaryzacja, kodowanie, podział na zbiory),
- zastosować klasyczne algorytmy klasyfikacji i regresji (regresja logistyczna, regresja liniowa, drzewa decyzyjne),
- zbudować i wytrenować prosta sieć neuronowa do rozpoznawania obrazów medycznych,
- ocenić i wizualizować wyniki modeli.

## **2 Wprowadzenie teoretyczne**

### **Modelowanie klasyfikacyjne i regresyjne**

Modele klasyfikacyjne i regresyjne stanowią podstawę analityki predykcyjnej w medycynie.

- **Klasyfikacja** – przypisuje próbke do jednej z kategorii, np. „zdrowy” vs „chory”.

- **Regresja** – przewiduje wartość liczbową, np. ciśnienie, poziom glukozy, wiek biologiczny.

Algorytmy klasyczne, takie jak regresja logistyczna, drzewa decyzyjne czy kNN, pozwalają na interpretowalne i szybkie modelowanie danych klinicznych. Ich ograniczeniem jest jednak trudność w analizie danych o wysokim stopniu złożoności, np. obrazów.

## Sieci neuronowe w analizie obrazów medycznych

Sieci neuronowe, szczególnie *konwolucyjne sieci neuronowe* (CNN, ang. *Convolutional Neural Networks*), są powszechnie stosowane w analizie obrazów medycznych (np. tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, zdjęcia RTG). Ich podstawowe etapy działania obejmują:

- wczytanie i wstępne przetworzenie obrazów,
- ekstrakcję cech za pomocą warstw konwolucyjnych,
- klasyfikację na końcowej warstwie w pełni połączonej (dense),
- ocenę jakości (accuracy, loss, precision, recall).

## 3 Stosowane technologie i biblioteki

**Python** – główny język programowania analizy danych.

**Pandas, NumPy** – przetwarzanie danych tabelarycznych i macierzowych.

**Scikit-learn** – biblioteka do klasycznych modeli uczenia maszynowego.

**TensorFlow / Keras** – biblioteki do tworzenia i trenowania sieci neuronowych.

**Matplotlib, Seaborn** – wizualizacja danych i wyników modeli.

**OpenCV / PIL** – wczytywanie i przetwarzanie obrazów.

## 4 Przebieg ćwiczenia

### Temat 1: Budowa prostych modeli klasyfikacji i regresji

**Cel:** rozpoznanie występowania choroby na podstawie danych klinicznych.

**Etapy:**

1. Wczytaj zbiór danych pacjentów (np. `dane_pacjentow.csv`).
2. Wybierz cechy objaśniające (wiek, BMI, glukoza, ciśnienie itp.).
3. Podziel dane na zbiór treningowy i testowy.
4. Wytrenuj model klasyfikacyjny (np. *LogisticRegression*, *DecisionTreeClassifier*).

5. Wytrenuj model regresyjny (np. *LinearRegression*) do przewidywania wartości liczbowej (np. ciśnienie skurczowe).
6. Oceń modele z użyciem odpowiednich miar:
  - Klasyfikacja: *accuracy*, *precision*, *recall*, *F1-score*.
  - Regresja: *RMSE*,  $R^2$ .
7. Narysuj wykresy zależności (krzywa ROC, przewidywania vs rzeczywiste wartości).

## Temat 2: Implementacja sieci neuronowych do analizy obrazów medycznych

**Cel:** utworzenie i wytrenowanie prostego modelu CNN do klasyfikacji obrazów (np. zdrowa tkanka vs zmiana patologiczna).

### Etapy:

1. Przygotuj dane obrazowe (np. zestaw obrazów w formacie JPG/PNG w katalogach `train/` i `test/`).
2. Wczytaj dane z użyciem modułu `ImageDataGenerator` (Keras).
3. Zdefiniuj prosta sieć konwolucyjna, np.:
  - Warstwy konwolucyjne (`Conv2D`) + pooling (`MaxPooling2D`),
  - Warstwa spłaszczająca (`Flatten`),
  - Warstwa gesta (`Dense`) z aktywacją `sigmoid` lub `softmax`.
4. Skompiluj model (np. optymalizator `adam`, funkcja straty `binary_crossentropy`).
5. Wytrenuj model przez kilka epok (np. 10–20) i monitoruj wartość błędu i dokładność.
6. Oceń model na danych testowych.
7. Zapisz model i narysuj krzywa uczenia (loss, accuracy w czasie).

## 5 Warianty zadań dla studentów

Używając dane z poprzednich zajęć

**Zadanie 1:** Zbuduj model regresji logistycznej do klasyfikacji pacjentów na podstawie danych klinicznych.

**Zadanie 2:** Zastosuj regresję liniową do przewidywania danych klinicznych.

**Zadanie 3:** Zaimplementuj prosta sieć CNN rozpoznająca obrazy medyczne jako „zdrowe” lub „chore”.

## 6 Literatura i źródła

- Aurélien Géron, *Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*, O'Reilly Media, 2022.
- François Chollet, *Deep Learning with Python*, Manning, 2021.
- Trevor Hastie, Robert Tibshirani, Jerome Friedman, *The Elements of Statistical Learning*, Springer, 2009.
- Dokumentacja TensorFlow/Keras: <https://keras.io/>
- Dokumentacja Scikit-learn: <https://scikit-learn.org/>